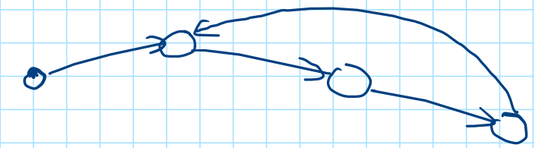
Дан список валют и курсов обмена между ними (есть возможность обменять каждую валюту на любую другую). Необходимо определить, существует ли последовательность обменов, которая позволяет, начав с некоторой валюты, получить более одной единицы той же валюты после серии обменов (т.е. обнаружить возможность арбитража).

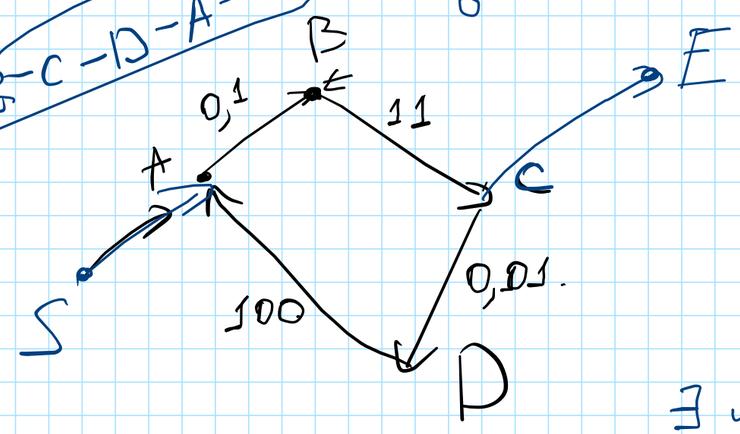
Дана матрица R, где R_{uv} – сколько единиц валюты v можно получить за одну единицу валюты u.



$n = 6$

$S - A - B - C - D - A - B$

6



$X \cdot 0{,}1 \cdot 11 \cdot 0{,}01 \cdot 100 =$

$= 1{,}1X$

Хотим:

$\exists$ цикл $e_1 e_2 \dots e_k$:

$w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_k > 1$

$\log(w_1 \dots w_k) > 0$

$\log w_1 + \log w_2 + \dots + \log w_k > 0$

$\underbrace{-\log w_1}_{nw_1} - \log w_2 - \dots - \log w_k < 0$

① $w_1 \to \underbrace{-\log_2 w_1}_{nw_1}$

② $nw_1 + \dots nw_k < 0$

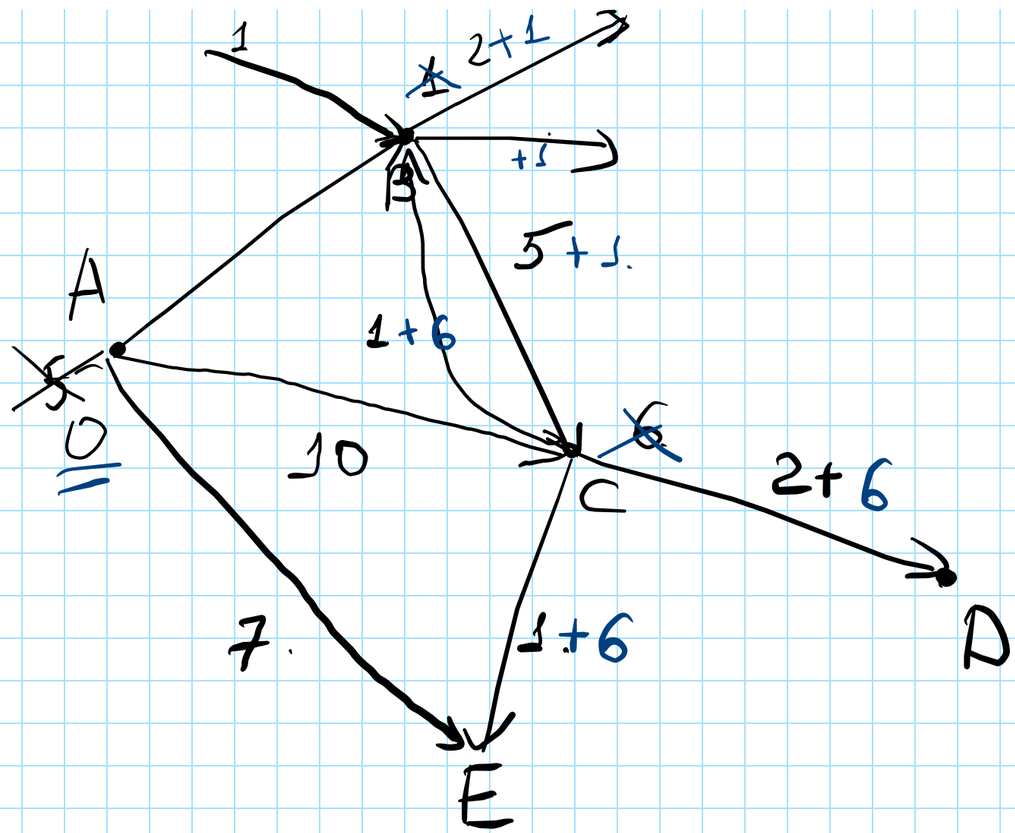
Б-Ф + еще одна релакс.

Сохр ТП

Дано множество остановок и информация:

- о времени поездки между остановками (ориентированные рёбра с положительными весами),
- о времени пересадки на каждой остановке (задержка при пересадке – положительное число).

Нужно найти минимальное суммарное время перемещения от начальной остановки S до всех остальных остановок, учитывая как время в пути, так и задержки на пересадках.



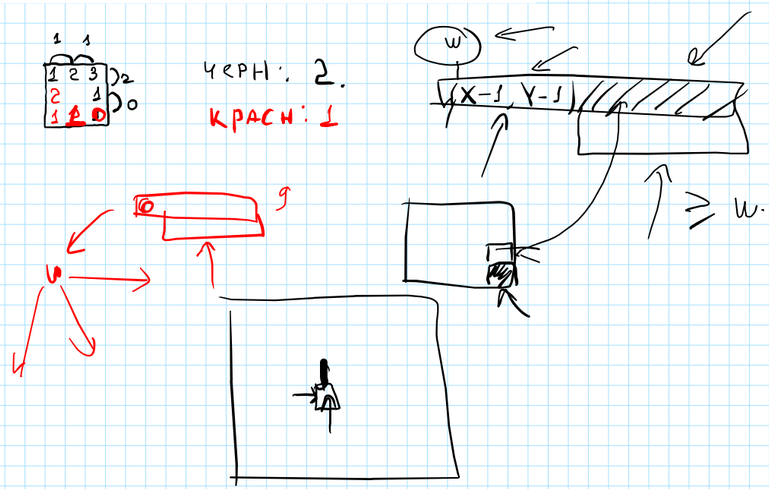
A – start

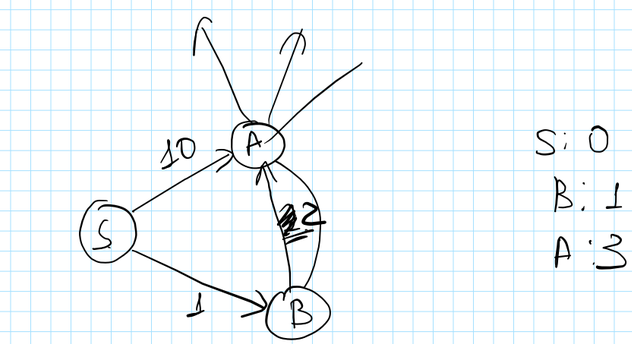
A – B – C – D

Вы турист, готовящийся к походу. Вам дана карта высот, представленная в виде двумерного массива $heights$ размером $rows \times columns$, где $heights[i][j]$ обозначает высоту в ячейке (i, j). Вы находитесь в ячейке $(0, 0)$ и хотите попасть в правую нижнюю ячейку $(rows - 1, columns - 1)$, передвигаясь вверх, вниз, влево или вправо.

Маршрут считается допустимым, если можно переместиться между соседними ячейками, а **усилие маршрута** определяется как наибольшее абсолютное значение разности высот между двумя последовательными ячейками на этом пути.

Найдите маршрут с минимально возможным усилием среди всех допустимых маршрутов.

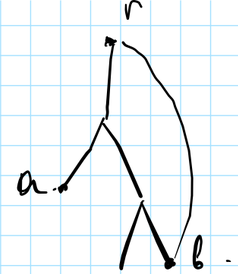




I (0, S)

II (1, B), (10, A)

III (10, A)



Дана последовательность строк equations, каждая из которых имеет длину 4 и представляет собой одно из двух возможных равенств между переменными: x_i==y_i или x_i!=y_i. Здесь x_i и y_i — строчные латинские буквы (переменные), не обязательно различные.

Необходимо определить, можно ли присвоить переменным такие целые значения, чтобы все уравнения одновременно выполнялись. Вернуть true, если это возможно, и false в противном случае.

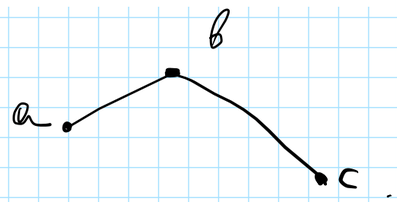
union

find.

a==b

b==c.

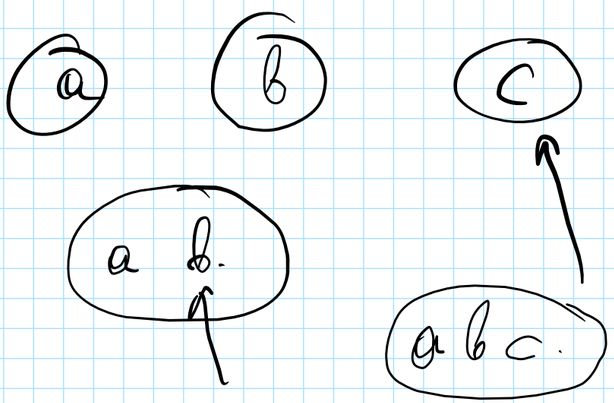
c!=a.



Рассм. все ==

1 union(a,b)

для a==b.



2 Рассм все !=

x!=y

if find(x) == find(y)

return False.

3 return False.